Reporte Técnico de Actividades

Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Yordy Pineda Jiménez
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	Primero A
Unidad	Primer
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán
Fecha	Jueves 1 de octubre del 2026 al viernes 2 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Herramienta de programación visual: Pilas Bloques en línea o Blockly.games

Computador personal con sistema operativo Windows

Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)

Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF

Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Procedimiento

- Seleccionar 3 ejercicios de herramientas y resolver los retos a través de la programación por bloques.

Ejercicio 1

1. **Análisis del problema:** Se ubica donde se encuentra el personaje y a donde quiere llegar. Los resultados esperados son de que del punto A llegue al punto B
2. **Diseño de la solución:**

```
while (notDone()) {
 if (isPathForward()) {
  if (isPathRight()) {
   turnRight();   // ↻
  } else {
   if (isPathLeft()) {
    turnLeft();    // ↺
   }
  }
 } else {
  turnLeft();    // ↺
  moveForward(); // ↑
  turnRight();   // ↻
 }
 moveForward(); // ↑
}
```

3. Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.



Ilustración 1 Pseudocódigo.

4. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos

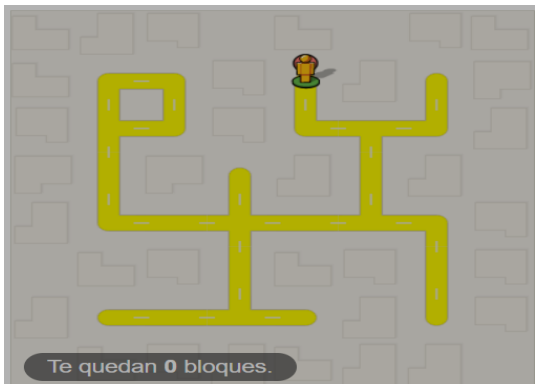


Ilustración 2 Resultado.

Ejercicio 2

1. Análisis del problema: Se ubica donde se encuentra el personaje, donde se encuentran barreras que no permitan pasar y a donde quiere llegar. Los resultados esperados son de que del punto inicial se mueva a encontrar la lombriz y llegue al punto al nido
2. Diseño de la solución:

```
if (noWorm()) {
  heading(345);
} else if (getY() < 80) {
  heading(90);
} else {
  heading(180);
}
```

3. Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.

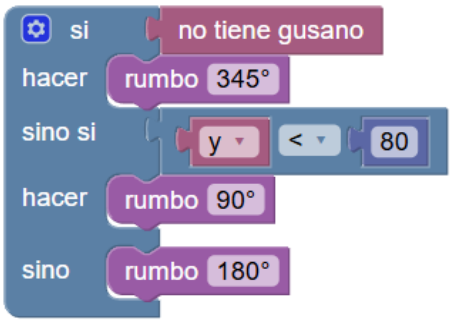


Ilustración 3 Pseudocódigo.

4. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos

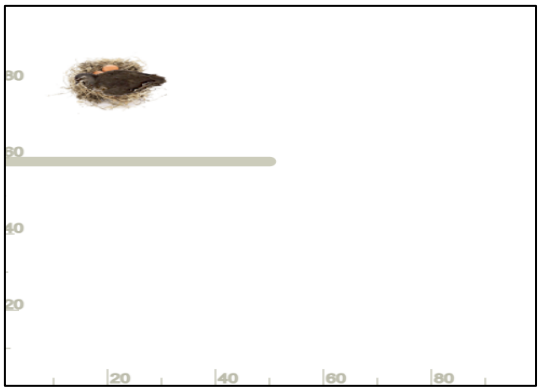


Ilustración 4 Resultado.

Ejercicio 3

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados.

   Con una línea seguir los puntos y dibujar la figura resaltada

2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones necesarias para resolver el problema.

```
penColour('#ff0000');
for (var count = 0; count < 5; count++) {
  moveForward(100);
  turnRight(144);
}
```

3. Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.



Ilustración 5 Pseudocódigo.

4. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.

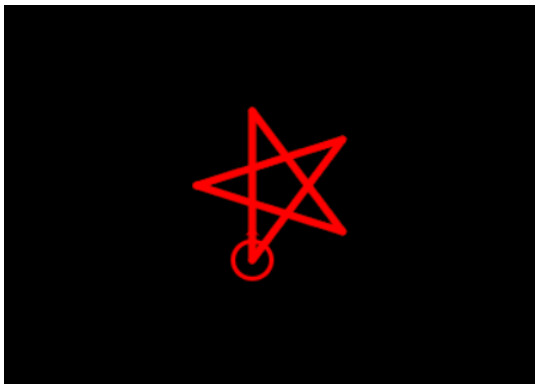
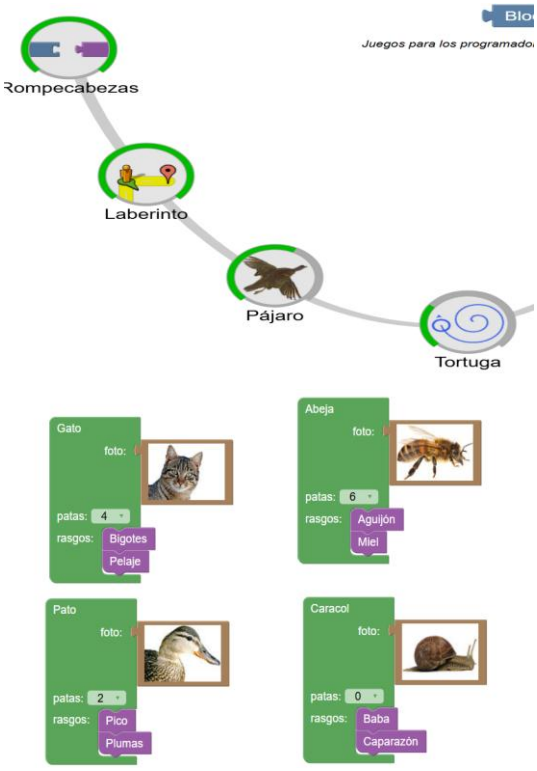


Ilustración 6 Resultado.

5. Resultados



6. Preguntas de Control

● ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

Son los datos que necesitamos identificar para poder desarrollar el algoritmo o básicamente solucionar el problema que nos presenta el ejercicio.

● ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

Es un conjunto de ordenes que se dan paso a paso y nos sirven para dar solución al problema de manera simple y ordenada.

● ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Nos ayudan a comprender la lógica que hay atrás de un algoritmo

7. Conclusiones

Se logro comprender la lógica de las estructuras secuenciales, entendiendo lo que un algoritmo busca ejecutar con su código, se logro que con simple lógica y ayuda visual se pueda resolver un problema

8. Recomendaciones

Se recomienda seguir practicando y completar mas niveles ya que al avanzar nos presenta nuevos retos mucho mas estructurados los cuales nos ayudan a entender la lógica detrás de estos

9. Bibliografía / Referencias

[1] Google, "Blockly Games," 2026. [En línea]. Disponible en: https://blockly.games [Accedido: 1-oct-2026].

[1]Ilustración 1 Pseudocódigo. 2
[2]Ilustración 2 Resultado. 3
[3]Ilustración 3 Pseudocódigo. 3
[4]Ilustración 4 Resultado. 4
[5]Ilustración 5 Pseudocódigo. 4
[6]Ilustración 6 Resultado. 5

10. Anexos

https://github.com/yordy2069/PrimerCicloU.git